

약제 요양 급여의 적정성 평가 결과

Dexamethasone 700 μ g

(오저텍스이식제 700 μ g(텍사메타손), 삼일엘러간(유))

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 이식제 중 Dexamethasone 700 μ g

☐ 효능 효과 :

- 망막 분지정맥 폐쇄 (branch retinal vein occlusion, BRVO) 또는 망막 중심정맥 폐쇄 (central retinal vein occlusion, CRVO) 후 나타나는 황반 부종의 치료

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일

2012년 제14차 약제급여평가위원회 : 2012년 12월 20일

- 중앙심사조정평가위원회 심의일: 2011년 10월 17일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “망막 분지정맥 폐쇄 (branch retinal vein occlusion, BRVO) 또는 망막 중심정맥 폐쇄 (central retinal vein occlusion, CRVO) 후 나타나는 황반 부종의 치료”에 허가 받은 약제로, sham 군과 비교 시 투약기간(6개월)동안 시력 개선이 인정되며, 경제성평가 결과 BRVO로 인한 황반부종의 경우 비용-효과비가 수용가능하므로 BRVO에 한하여 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “망막 분지정맥 폐쇄(branch retinal vein occlusion, BRVO) 또는 망막 중심정맥 폐쇄(central retinal vein occlusion, CRVO) 후 나타나는 황반 부종의 치료”에 허가 받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환 등 소수의 환자집단을 대상으로 사용되는 경우에 해당하지 않는 점 등을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품의 성분인 dexamethasone은 강력한 코르티코스테로이드제로 망막분지정맥폐쇄 (BRVO) 또는 망막중심정맥폐쇄(CRVO)에 의한 황반부종 치료에 사용하는 유리체 내 이식제임²⁾.
- 신청품은 교과서³⁾ 및 가이드라인⁴⁾⁵⁾에서 CRVO 및 BRVO에 의한 황반부종 치료에 권고되고 있음.
- BRVO와 CRVO로 인해 황반부종이 나타난 환자 1267명을 대상으로 다기관, 무작위, 전향적, 6개월의 이중 맹검 3상 임상 시험⁶⁾에서 최대교정시력(BCVA)이 baseline 대비 15 문자 이상 향상되기까지 걸린 시간은 DEX 0.7mg, 0.35mg 두 군 모두에서 sham군 대비 유의하게 짧았으며($p<0.001$), baseline 대비 15문자의 시력 향상을 보인 환자 비율은 투약 후 30, 60, 90일 시점에서 신청품 군에서 유의하게 높음($p<0.001$).
- 6개월 임상시험 이후 실시된 open-label study(관찰기간 12개월)⁷⁾에서는 재 투여 조건을 만족시키는 환자에게 DEX 0.7mg을 반복 투여 하였으며, 안전성이 1차 결과변수이고 백내장을 제외한 부작용 발생 비율은 DEX를 한 번 투여 받은 환자와 두 번 투여 받은 환자에서 비슷하였으며, 재 투여한 경우 시력 향상 양상은 첫 번째 이식 시와 유사하였음.
- 안전성 관련, 6개월 임상시험 결과 세 가지 항목(안구통증, 안내압 항진, 전방세포

(anterior chamber cell)에서 대조군과 비교하여 신청품 군에서 더 잦은 부작용이 나타났고, 12개월 논문에서 DEX 이식군에서 발생한 네 가지 심각한 부작용 중 세 가지는 안내압 상승과 관련된 것이고, 안내압 상승의 경우 대부분 국소적 치료로 안압이 잘 조절되었음.

- 황반부종 지속기간이 시력 향상에 미치는 영향을 알아본 임상시험 결과⁸⁾, 황반부종 지속기간이 길수록 신청품 이식 6개월 후 15문자 이상의 시력 향상을 보이는 비율은 유의하게 낮았음($p<0.001$).
- 관련 학회에서는 대부분의 RVO 환자들의 경우 특별한 치료 없이 관찰(52~60%)하거나 anti-VEGF⁹⁾(33~35%)를 사용하며, 일부 환자들에 있어 허혈 부위가 넓거나 신생혈관이 발생하면 레이저 광응고술을 시행하고 허혈이 없는 경우 격자레이저 광응고술, corticosteroid 주입술, anti-VEGF 등을 사용한다는 의견¹⁰⁾과, 광응고술이 제한적으로 사용되고 있다는 의견¹¹⁾을 제시함.

○ 비용 효과성

- 스테로이드 주사는 RVO 적응증에 허가가 없고 레이저광응고술은 RVO 치료에 급여 적용되고 있기는 하나 약물 치료로 효과가 없는 경우 시행함. Ranibizumab(루센티스주[®])이 최근 신청품과 동일한 적응증에 추가 허가 받았으나 향후 관련 급여기준 확대 여부가 논의될 예정인 점 등을 고려 시 대체가능한 약제는 없음.
- 신청품의 투약비용은 행위 관련 비용¹²⁾을 포함하여 [REDACTED] 원/이식제임.
- 신청품은 sham군(비치료군) 대비 최대교정시력이 15문자 이상 향상되기까지의 시간 및 15문자 이상 시력향상 환자 비율이 유의하게 개선되었으므로 경제성평가 대상에 해당하며 sham 군과의 비용-효용분석 결과 ICER값(원/QALY)은 CRVO의 경우 약 [REDACTED], BRVO의 경우 약 [REDACTED]으로 BRVO로 인한 황반부종의 경우 비용-효과비는 수용가능함.

○ 재정 영향¹³⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수¹⁴⁾는 약 [REDACTED]명¹⁵⁾이고, 제약사 제출 예상사용량¹⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁷⁾은 1차년도 약 [REDACTED]원, 3차년도 약 [REDACTED]원이 됨.
 - BRVO의 경우 절대재정소요금액은 1차년도 약 [REDACTED]원, 3차년도 약 [REDACTED]원이고, CRVO의 경우 1차년도 약 [REDACTED]원, 3차년도 약 [REDACTED]원임.
 - 다만, 제약사 제출 예상사용량은 과소 추정된 경향이 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 미국, 독일, 영국, 이탈리아, 프랑스에 등재되어있음.

Reference

- 1) 기 결정신청 시 심의되었음.
- 2) 망막, 3rd ed(2011), 한국망막학회
- 3) Bope: Conn's Current Therapy 2011, 1st ed. Section 19.
- 4) NICE technology appraisal guidance 229. Dexamethasone intravitreal implant for the treatment of macular oedema secondary to retinal vein occlusion. 2011.7
- 5) The Royal College of Ophthalmologists, Interim Guidelines for Management of Retinal Vein Occlusion, 2010.12Ftr
- 6) Julia A. Haller et al. Randomized, sham-controlled trial of dexamethasone intravitreal implant in patients with macular edema due to retinal vein occlusion.. Ophthalmology. 2010 Jun;117(6):1134-1146.
- 7) Julia A. Haller et al. Dexamethasone Intravitreal Implant in Patients with Macular Edema Related to Branch or Central Retinal Vein Occlusion Twelve-Month Study Results. Ophthalmology. 2011 Jul 15.
- 8) Yeh WS et al. Effect of the duration of macular edema on clinical outcomes in retinal vein occlusion treated dexamethasone intravitreal implant, Ophthalmology. 2012 Jun;119(6):1190-8.
- 9) Ranibizumab, Bevacizumab 등
- 10) 한국망막학회()
- 11) 대한안과학회()
- 12) 행위수가(S5070 유리체내주입술) x 「의료법」 제3조제2항제3호에 따른 의료기관 중 병원, 요양병원 및 종합병원 점수당 단가
- 13) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합).
- 14) EDI 청구환자수 [] 상병에 해당하는 실의원수(수진자상병)]
- 15) 교과서(망막, 3rd ed(2011), 한국망막학회)에 따르면 BRVO가 CRVO에 비해 약 3배 더 호발하므로 BRVO 환자는 약 명, CRVO는 약 명으로 추정됨.
- 16) 제약사 제출 예상 사용량 1차년도 개(BRVO: 개, CRVO: 개), 3차년도 개(BRVO: 개, CRVO: 개)
- 17) 절대재정소요금액 = 제약사제시 예상사용량 x 신청품 소요비용(신청 약가 + 관련행위 비용)